

← Fase 0 → Preparación →

Inicio

→ [Definir AOI - alcance]

→ Preguntar zona Vegetación profes

- ciudad - zona
- Resolución (10cm ó 6cm drone)
- Clases: edificaciones - no edificaciones

→ Estructura de proyecto por ahora = datos / d. procesados / derivados / splits / experimentos / resultados / docs.

----- Ingesta y catálogo de datos -----

→ de insumos

- Orto RGB (GeoTIFF)
- Lidar (LAZ) - (LAS)
- Etiquetas (shp)

→ Normalizar Nombres y fechas

→ Catálogo + Metadato

(me toca crearlo puede ser csv. (ruta, epsg, resolución, fecha...))

----- preprocesamiento geo-altimétrico -----

[Unificar resolución] Reproyección o resampling.

[Derivar DSM / DSM de Lidar]

- filtros
- clasificación de puntos (solo si lo necesito.)

Rasterización, interpolación.

[Calcular (n DSM)] o más var depende si me sirven curvatura, pendientes etc...

[Coregistro ortofoto]

• Medir RMSE planimétrico.

- Revisar con chequeo visual en vegetación / sombra.
- histogramas RGB / n DSM.

→ Productos ~~Factores~~ datos - proce / RGB.tif / DSM.tif / DSM.tif / DSM.tif

→ Todo debe estar alineado.

----- Tesselado y particiones sin FUGA -----

• definir tamaño del tile

• Cortar tiles + máscaras

RGB / DSM / DSM... y máscaras en ventanas.

Aun no queda claro.

↓ Elegir y partir AOI en train / val / test (no contiguas)

↓ Si hay riesgo de fuga espacial ajustar límites o buffers.

60-20-20
70-20-10
80-10-10

→ No. Splits train / split val / split / test (tiles + máscaras)

Productos

FASE 1

Selección y CONTRASTE

→ línea base clásica (SVM) — — — — —
(Construcción de atributos) Por pixel / Ventanas locales:
RGB, nrm, textura GLCM, medias/Varianza.

→ Normalización/escalado de features

→ Buscar hiperparámetros
• Kernel, Gamma (Validación/Val)

→ Entrenamiento en SVM → Inferencia SVM en/test

Productos máscaras SVM RGB.tif SVM-RGBnrm.tif + reporte_val.csv

→ Modelo profundo (CNN) — — — — —
(Seleccionar arquitectura base)
• U-net, Deeplab, SegNet

→ Definir entrada

• Baseline: RGB

• Fusión temprana: RGB + marte

→ Conf de entrenamiento:

• Augmentación

• Pérdido

• Optimizador

• Semillas y registro de configs

Esto me sirve para la reproducibilidad.

→ Entrenamiento (CNN en/train)

↓
probar fusión alternativa como si altura separada / fusión intermedia (va)
↓ no

inferencia CNN en/test.

Productos

máscaras CNN-RGB.tif

CNN-RGBnrm.tif

Curvas_train_val.png

pesos.pth

Fase 2

Pipeline Integrado y Recomposición

(Inferencia y recomposición)

- Unir predicciones, por tiles (overlap / Ventanas)
- CRF / Umbralización (si procede) y limpieza de borders

↓ Productos mosaico. SUM.TIF, mosaico. CNN.tif.

→ Resultados ←

- Tablas consolidadas, curvas, mapas de errores
- Bitácoras de experimentos (id, commit, parámetros, metrics...)
- Empaquetado reproducible (scripts / configs / semillas + guías)

Fase 3

Evaluación, Calidad, Eficiencia y ENTREGA.

↓ Evaluación de calidad

- IoU, mIoU, F1, precisión, recall (zona o global)

Evaluación de eficiencia y huella

- Tiempo total y ms/imagen (train/infer), VRAM pico, tamaño modelo
- kWh y Kg CO₂e estimados; Normalizaciones (T/imagen, kWh por punto IoU)

Comparaciones Pareadas (mismo test)

SUM-RGB vs SUMRGBNDM (Aporte lidar clásico)

CNN-RGB vs CNNRGBNDM (Aporte lidar profundo)

SUM-RGBNDM vs CNN-RGBNDM (Clásico vs profundo con aporte).

Opc. (Análisis de Sensibilidad y Significancia) = vegetación y sombras.

→ Conclusiones y Guía de adopción

- Cuando SUM
- Cuando CNN+Lidar
- Resumen calidad - costo - huella y recomendaciones.

→ Pipeline Reproducible + Guía de Réplica

- Scripts / configs / semillas; splits documentados; bitácora de experimentos...

⇒ Informe final, artículo.

Resultados, figuras, tablas, anexos, material de transferencia
lo más importante ←
para garantizar la
fácil reproducibilidad

Un buen README.

FIN